

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [9] 남서울지역 전력계통 재구성 및 신규 송변전 설비계획 적기
수립을 통한 수도권지역 안정적 전력공급

관 계 부 서 : 남서울본부 전력관리처 계통운영부

모 범 직 원 : 남서울본부 전력관리처 계통운영부 대리 ㉸㉸㉸㉸

내 용

위 직원은 2017년 7월부터 현재까지 남서울본부 변전운영부 및 계통운영부에 근무하였으며, 현재 계통운영부에서 휴전, 운영방안, 장기 송변전설비계획 수립 등 다양한 경험과 업무지식을 토대로 안정적 전력공급을 위해 최선을 다하고 있다.

남서울본부는 국회, 정부청사, 무역센터, 방송사, 금융기관 등 주요 정부기관 및 언론사 등 중요도가 높은 고객들이 다수 분포되어 있으며, 대단지 아파트 등의 재개발·재건축과 3기신도시 공급 등 다수의 개발계획이 진행되는 서울 남부 지역과, 경기 하남, 과천, 광명, 시흥 등의 전력공급에 중추적인 역할을 하고 있는 사업소이다.

상기 직원은 남서울본부 관내 원활한 전력공급을 위해 선제적으로 계통보강

방안을 도출하고, 장기적인 부하증가 대비 변전소 및 송전선로 신증설 계획을 검토하여 최적의 전력공급 방안 수립에 기여하였다.

'20년 이후 대규모 데이터센터의 수도권 집중과 함께 3기 신도시 구성, 재개발·재건축의 규제 완화 등 정부 정책 변화로 부하가 급증하고있다. 이에 따른 수도권지역 전력계통 포화를 해소하기 위해 '송변전보강 마스터 플랜'을 수립하여 신규수요 선제적 대응, 기존 설비 최적 활용계획 검토, 송배전 및 건설부서가 참여한 협의체를 구성하여 다각도로 계통 검토를 수행하였다.

@♥% 3기신도시 및 ☒*△ 인근 택지지구, 데이터센터 등 부하급증에 따라 ▼◁▣ 내 345kV ☆♠▢, 154kV ▽▼▤를 신규 반영하여 동서울계 계통을 재구성하였다. ♠▶공공주택지구 및 ▣▣◁ 부하 공급을 위한 변전소 부지를 선정하는데 어려움이 있었으나, 지자체 및 ☞#\$와 지속적인 협의를 통하여 3기 신도시 내 변전소 위치를 확정하였으며 신도시 부하공급에 차질이 없도록 진행하였다.

3기 신도시 중 가장 큰 규모로 진행 중인 ▣▣◎ 공공주택 공급을 위해서 154kV 변전소 3개 신설을 계획하고 있으며, 345kV ◁☒☞ ~ ☞☞◆간 과부하 해소 및 안정적인 전력공급을 위해 154kV 계통을 재구성, 검토 중이다. 송변전설비계획 수립 전 단계부터 ☞#\$와 지속적인 협의를 진행하였으며, 154kV 3개 변전소 부지선정 및 송전선로 경과지 선정에 대한 사전회의를 시행하였고, 적기 전력공급을 기대하고 있다.

또한, 정부에서 진행하는 ★*◆을 적기에 공급할 수 있도록 345kV ⚡◆의 준공 시기를 지속 관리하였고 ★*◆은 적기에 운영될 예정이다. 변전소 내 사용 용도가 없던 유휴부지를 활용하여 서울 대도심에 급증하고 있는 부하 증가 추이에 대응하기 위해 제10차 장기 송변전 설비계획에 345kV ▶&⚡를 반영하였다.

정부의 정책 방향과 주택보급 목표에 따른 지역별 수요 분석을 통해 선제적으로 전력계통 보강계획을 수립하고 매년 기존의 송변전 설비계획에 대한 적정성 검토를 통해 최적의 계획안을 마련함으로써 수도권지역의 안정적인 전력공급에 크게 기여하였다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

00-50-56-B3-13B-9D / 20202734 / 2024-11-20 20:09:43	
KEPCO	
익명화	익명화
송변전설비계획 마스터플랜 수립	3기신도시 설비계획 수립
익명화	익명화
유휴변전소 부지 활용 345kV 송변전설비계획 수립	제10차 장기 송변전설비계획 반영 알림